

Конспект по алгебре

Содержание

1 Евклидовы пространства

2

1 Евклидовы пространства

Определение. Евклидово пространство — это векторное пространство V над $\mathbb{R}$ вместе с билинейным отображением $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

Пример.

1. $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2. $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть $f \neq 0$, тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

Определение. Ортогональность: $v, w \in V \quad v \perp w$, если $\langle v, w \rangle = 0$

Определение. Норма вектора: $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Определение. Нормирование вектора: $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

Определение. Базис $e_1, e_2, \dots, e_n$ евклидова пространства V называется *ортогональным*, если $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ при $i \neq j$.

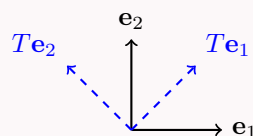
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$.

Пример. Стандартный базис в $\mathbb{R}^n$:

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

Утверждение.

Ортогональное преобразование не меняет ортогональности



Пример. $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$ — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lecture version, idk)

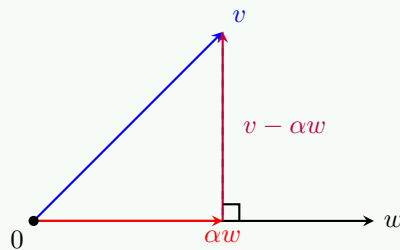
Утверждение.Ортогональный набор $e_1, \dots, e_n$, где $e_i \neq 0$, линейно независим.Доказательство. Пусть $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

Определение. Ортогональная проекция вектора v на вектор w :Ищем $\alpha \in \mathbb{R}$ такое, что $(v - \alpha w) \perp w$, т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



Теорема (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть $v_1, \dots, v_m$ — набор векторов в V . Тогда $\exists$ ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$ линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$, такой что $\forall n \leq k$ векторы $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$.

Доказательство. НУО $v_i \neq 0 \forall i$. Индукция по n .

База: $n = 1$: $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность: $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

$w_{n+1} = 0$	$w_{n+1} \neq 0$
$v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$	$w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$ $e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$

□

Утверждение.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис V . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$.

Определение. Угол между векторами $v, w \in V$:

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

Определение (Матрица Грама). Пусть $(v_1, \dots, v_n)$ и $(w_1, \dots, w_m)$ — два набора векторов в V . Обозначим $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$. Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, то $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Утверждение.

Если наборы векторов $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ линейно выражаются через наборы $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$ и $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$ по формулам $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$ и $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$, где $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$ и $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$, то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

Определение (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

Теорема.

Для любого набора векторов $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$:

1. $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2. $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$ линейно зависим

Доказательство. Пусть $\exists$ ненулевой столбец $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на $\mathbf{w}^T$, получаем $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$. Это означает, что столбцы матрицы $G_{\mathbf{w}}$ линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если $w_1, \dots, w_m$ линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке $\exists$ ортонормированный базис $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$. Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода $C_{\mathbf{ew}}$ обратима. □